Тихомиров В.П.[1], Днепровская Н.В.[2]

[1] Евразийский открытый институт, Москва, д.э.н., профессор, президент, vpt@eaoi.ru

[2]Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, к.э.н., доцент, ndneprovkaya@gmail.com

СМАРТ-ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВНАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Смарт-образование, e-learning, smart-eLearning, информационное общество, смарт-университет.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается понятие «смарт-технологии». Приводится обоснование значительного влияния развития информационных технологий на требования к содержанию и качеству образования в университетах. Раскрывает роль университетов, как проводников новых знаний и методик для развития экономики и общества.

Введение

Развитие мировой экономики в наши дни переходит на качественно новый уровень, где в достижение высоких социально-экономических результатов решающее значение приобретают знания и информационные технологии, как инструменты работы с знаниями. Распространение информационных технологий и доступ к ним определяют уровень инновационной активности субъектов экономики, качество жизни граждан. Проводником новых знаний на протяжении столетий являлись университеты, однако в традиционной информационно-знаниевой среде студенты получают знания, которые успевают устареть до того, как появятся в аудитории и библиотеках. По оценкам экспертов актуальность новых знаний сохраняется в течение 3-5 лет с момента их получения для создания инноваций. Подтверждением тому служат окружающие нас в повседневной жизни предметы: мобильные устройства, автомобили, продукты питания, в производстве которых используется множество новых достижений науки.

Новые информационные коммуникационные технологии (ИКТ) ведут к зарождению нового мира, где практически отсутствуют барьеры на создание, обмен и распространение знаний. В основном это связано с развитием Интернета и новыми технологиями, такими как web 2.0, которые минимизируют количество звеньев на пути знаний от их создания до их воплощения в инновации. На основе современных ИКТ создается единое информационное пространство, включающее базы данных деловой и научной информации, сообщества профессионалов, потребителей, где знания свободно циркулируют, невзирая на авторитеты от науки и образования.

Перед высшей школой стоит новая задача — интегрировать студентов в это новое пространство, тем самым предоставив возможность доступа к актуальным знаниям и технологиям, которые востребованы в их будущей профессии. В свою очередь активно начинают применяться образовательные технологии, позволяющие преподавателям обучать не только в аудитории, но и за ее пределами. Экономике необходимы специалисты, способные работать и развивать информационное общество.

Смарт-технологии в образовании

Совокупность ИКТ в обществе переходит в новое качество коммуникации между потребителями и производителями, гражданами и властью, студентами и университетами. Впервые у производителей, органов государственного управления, университетов и др. субъектов появляются технологии моментальной обратной связи, сигнализирующих об изменениях в окружающей среде. Применение ИКТ в экономике позволяет компаниям достигать новых экономических эффектов за счет адаптации к постоянно-изменяющейся бизнес среде, создания мобильных офисов, непрерывной связи с партнерами и потребителями. Развитие ИКТ индустрии достигло критической точки, позволяющей рассматривать информационное пространство не только как место для работы, обучения, но и как неотъемлемую часть жизненного пространства современного человека.

На смену информационным приходят смарт-технологии, характеризующиеся набором свойств, позволяющих адаптировать то или иное устройство к потребностям пользователя в ходе его эксплуатации, смарт-телефоны, -телевизоры и т.д. Смарт-технологии переходят в разряд приоритетных, которые способны определить следующий за информационным этап развития общества [2].

Тем не менее, только использование новых технологий с приставкой “смарт” или подразумевающих их «умное» применение не может определять характер образования нового типа. Если проанализировать различные технологические решения для сферы образования, которые позиционируются как смарт, то можно перечислить следующие: смарт-доски, смарт-учебники, смарт-проекторы, программное обеспечение для создания и распространения образовательного контента, имеющее интерактивный и коммуникативный характер. Ряд других технологий, прежде всего, различные виды Social Media и технологии Data Mining также используются в сегменте смарт-образования.

Использование новых смарт-технологий должно удовлетворить возрастающие запросы общества к качеству образования. Образовательная система должна претерпеть качественные изменения за счет как содержания и методов обучения, так и инструментов, сред и способов управления знаниями. В условиях постоянного роста объемов и скорости обновления знаний особенно актуальной становится задача организации самостоятельной поисковой и исследовательской работы учащихся и дальнейшее применение полученных ими знаний для решения профессиональных задач. Необходим переход к смарт- образованию, определяющим направлением развития которого становится создание интегрированной среды с высокой интеллектуальной составляющей.

Под смарт-образованием понимается организованное и осуществляемое с использованием технических инноваций и Интернета взаимодействие предмета науки, слушателя, преподавателя и других участников процесса, нацеленное на формирование системного многомерного видения предмета науки, включая его различные аспекты (экономический, правовой, социальный, технологический и т.д.). Во многих странах понятие «смарт-образования «уже является стандартом де-факто [3].

Полученные студентом в процессе обучения в сети навыки позволят использовать их в дальнейшем для эффективной работы. Среди вырабатываемых навыков следует отметить такие, как коллективная работа на основе распределенных систем, умение применять инструменты веб 2.0 для решения профессиональных задач, умение работать с большим массивом информации. Основной эффект заключается в способности объединить усилия нескольких людей для создания нового знания [6].

Реализация принципов смарт-образования на устаревших подходах к созданию учебных методических материалах не приведет к должному эффекту. Необходимы образовательные ресурсы нового типа, представляющие собой комплексный учебный материал, создаваемый и обновляемый на основе использования технологических инноваций и Интернет-ресурсов и содержащий систематическое изложение знаний в предметной области. Сейчас недостаточно просто знать, надо постоянно актуализировать свои знания, так как скорость их появления является колоссальной, и она продолжает возрастать. Причем в эпоху информационного общества в основном это связано с внедрением новых технологий, таких как веб 2.0, которые в свою очередь являются ключевым фактором доставки актуальных знаний до учащихся (рис.1).

Еще несколько лет назад специалисты в области ИТ говорили о первом цифровом разрыве — сегодня же уже нужно говорить о втором. Многие страны — такие как Корея — давно ушли вперед в своем технологическом развитии, и Россия отстает от них не на один, а как минимум на два шага. Что же необходимо сделать, чтобы сократить данное отставание? Большинство современных развитых стран продвигает концепцию «смарт» в рамках развития не только системы образования, но и всей экономики в целом. В основе данной концепции лежат три основные идеи:

- Мобильный доступ — возможность получения всех видов цифровых услуг в любой точке мира, при этом данные сервисы должны быть ориентированы на каждого пользователя индивидуально.
- Создание новых знаний — ни одна страна не сможет развиваться без постоянного «снабжения» новыми знаниями, ведь именно новые знания являются двигателем в процессе модернизации национальной экономики.
- Создание смарт-среды — несмотря на то, что современный уровень развития

вычислительных систем пока не позволяет говорить о создании искусственного интеллекта, тем не менее отдельные сервисы и технологические разработки достигли того уровня, когда ИКТ-среда практически идентична естественному интеллекту. Именно смарт-среда позволяет стимулировать появление подобных разработок и служит одной из основных идей, на которых базируется идея «умной» экономики.

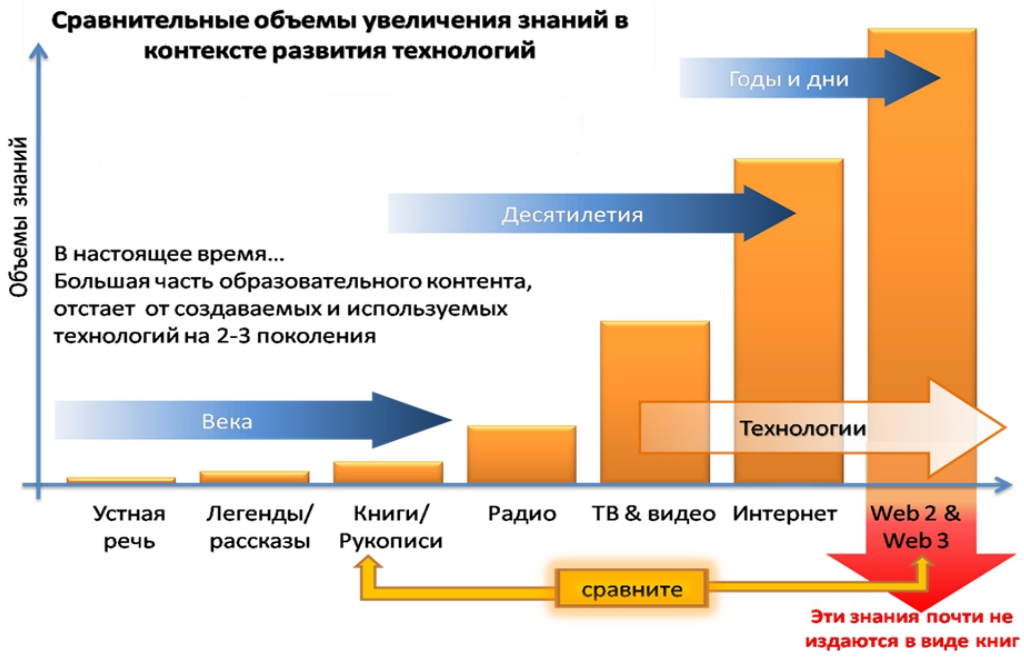


Рис.1 Сравнительные объемы увеличения знаний (по данным Юнеско)

Суть первого цифрового разрыва заключалась в технологическом отставании некоторых стран от уровня развития в области ИТ индустрии, что проявлялось в недостаточном количестве техники, низкой степени охвата Интернетом, низкой скоростью передачи данных, недостаточной квалификацией пользователей и т.д. Первый цифровой разрыв позволял оценить положение стран, народов, континентов по насыщению электронными технологиями, в основном это были количественные оценки. Существовала следующая зависимость: страны, обладающие большим количеством технологий, получают большее развитие. На данный момент Россия в какой-то мере преодолела данный разрыв — в университетах и школах установили компьютеры и провели интернет, научили пользователей работать.

Во втором цифровом разрыве возникли новые акценты. Большое число функций человека были переданы машине, сам же человек сосредоточил свое внимание на креативности, на саморазвитии. Возник вопрос: какой новый эффект, новую эффективность получают люди с помощью этих новых технологий и возможностей? Допустим, мы научились переводить учебники в электронный формат. Но что именно это дает преподавателю и студенту? Философия второго цифрового разрыва включает получение нового эффекта. Использование ИКТ начинает эффективно коррелироваться с новой мотивацией и вовлеченностью людей в использование всего технологического многообразия. Знания становятся открытыми и доступными большему числу людей. Примером тому являются блоги, открытые образовательные ресурсы. Только открывая свои знания, можно привлечь внимание людей, вызвать их на дискуссию и тем самым представить разнообразный подход к проблеме. Активное использование новых знаний, размещаемых в открытых образовательных ресурсах, — принципиальная позиция второго цифрового разрыва [5].

Смарт-образование

Смарт-образование является концепцией, которая предполагает комплексную модернизацию всех образовательных процессов, а также методов и технологий, используемых в

этих процессах. Концепция «смарт» в образовательном разрезе влечет за собой появление таких технологий, как умная доска, умные экраны, доступ в Интернет из любой точки. Каждая из этих технологий позволяет по-новому построить процесс разработки контента, его доставки и актуализации. Обучение становится возможным не только в классе, но в любом другом месте: общественных местах, таких как музеи или кафе. Основным же элементом, связывающим образовательный процесс, становится активный образовательный контент, на базе которого создаются единые репозитории, позволяющие снять временные и пространственные рамки.

В основе концепции смарт-образования также лежит идея индивидуализации обучения, что возможно лишь за счет создания преподавателем контента, нацеленного на конкретного слушателя. Этого возможно добиться лишь за счет управления академическими знаниями, когда каждый новый знаниевый объект идентифицируется и описывается. Массив подобных объектов позволит их комбинировать и тем самым создавать уникальный контент, удовлетворяющий потребности каждого слушателя. Подобный подход удобен не только с точки зрения создания контента, но также и с точки зрения его актуализации. Помимо этого, создание репозиториев потребует их переноса в сферу Интернет и создания сообществ вокруг них. Это позволит вливать в эти репозитории наиболее актуальные знания, а также усовершенствует процесс обмена контентом.

Сформулируем *основные принципы смарт-образования*:

1. Использование в образовательной программе актуальных сведений для решения учебных задач. Скорость и объем информационного потока в образовании и любой профессиональной деятельности стремительно нарастает. Существующие учебные материалы необходимо дополнять сведениями, поступающими в режиме реального времени, для подготовки студентов к решению практических задач, к работе в условиях реальной ситуации, а не на тренировочных примерах и моделях.

2. Организация самостоятельной познавательной, исследовательской, проектной деятельности студентов. Данный принцип являются ключевым при подготовке специалистов готовых к творческому поиску решения профессиональных задач, самостоятельной информационной и исследовательской деятельности.

3. Реализация учебного процесса в распределенной среде обучения. Образовательная среда сейчас не ограничивается территорией университета, или пределами системы дистанционного обучения (LMS). Процесс обучения должен быть непрерывным, включающим обучения в профессиональной среде, с использованием средств профессиональной деятельности.

4. Взаимодействие студентов с профессиональным сообществом. Профессиональная среда рассматривается не только как заказчик на подготовку специалистов, но становится активным участником учебного процесса. ИКТ предоставляют студентам новые возможности по участию в работе профессиональных сообществ, наблюдением за решением задач профессионалами.

5. Гибкие образовательные траектории, индивидуализация обучения. Сфера образования значительно расширяется за счет привлечения в систему образования работающих граждан, частой смены вида профессиональной деятельности, интенсивным развитием технологии. Студенты, приходящие в университет, как правило хорошо осознают и формулируют свою потребность в образовании. Задача университета обеспечить образовательной услугу в соответствии с потребностью и возможностями студента.

6. Многообразие образовательной деятельности требует предоставления широких возможностей для студентов по изучению образовательных программ и курсов, использованию инструментов в учебном процессе, в соответствии с их возможностями здоровья, материальными и социальными условиями.

Происходит смена образовательной парадигмы с традиционной модели обучения к электронному (e-learning) и далее к смарт-образованию. Соответственно, меняется роль университетов — от поставщика знаний к созданию студентам условий для приобретения новых знаний самостоятельно. Обеспечить смарт-образование способен университет, в котором совокупность использования подготовленными людьми технологических инноваций и Интернет приводит к принципиально новому, соответствующему информационному обществу, качеству процессов и результатов образовательной, научно-исследовательской, коммерческой и иной деятельности университета.

Выводы

Реализация концепции смарт-образования невозможна без накопленного опыта электронного обучения (e-learning). Основная задача смарт-образования создавать условия

получения новой эффективности в учебном процессе для студентов и преподавателей. Новая эффективность достигается студентами, изучающими университетскую программу, преподавателями и университетом в целом. Применение смарт-образования требует комплексного подхода. В основе смарт-образования лежит стратегическое решение руководства о создании и поддержки условий развития смарт-образования, что обеспечивается принятием стратегии университета или дорожной карты. Новая эффективность, достигаемая студентами может включать интеграцию в профессиональное сообщество, компетенции инновационной проектной деятельности, практико-ориентированные компетенции. Развитие концепции смарт-образования соответствует развитию новой технологической парадигмы в мире. Во многих странах университеты и органы управления образованиям обратили внимание на открывающиеся возможности в образовании. Сейчас концепция смарт-образования только зарождается и экспертам предстоит ответить на множество вопросов.

Литература

1. Dong Uk Im, Jong Oh Lee. Mission-type Education Programs with Smart Device Facilitating // International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering Vol. 8, No. 2, March, 2013.
2. European Investment Bank (2012) JESSICA for Smart and Sustainable Cities//Horizonal Study Smart Technology based Education and Training// SMART DIGITAL FUTURES. Netherland: Amsterdam: IOS Press BV 2014
3. Hwang, D.J., Yang, H., Kim, H., E-Learning in Republic Korea, UNESCO Institute for Information Technologies in Education, Moscow, 2010.
4. Ji-Seong Jeong, Mihye Kim and Kwan-Hee Yoo. A Content Oriented Smart Education System based on Cloud Computing//International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering Vol.8, No.6 (2013), pp.313-328 http://dx.doi.org/10.14257/ijmue.2013.8.6.31
5. Россия на пути к Smart-обществу: монография / под ред. Проф. Н.В. Тихомировой, проф. В.П. Тихомирова. — М.: НП «Центр развития современных образовательных технологий», 2012. –280с.
6. Тихомиров В.П. Мир на пути Smart Education: новые возможности для развития// Открытое образование. 2011№ 3, С.22-28.
7. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации».